

Számításelmélet

Minta ZH-k és mintavizsgák kidolgozott megoldásai

kérdés → maxpontos válasz formátumban

Megjegyzés

Ebben a verzióban minden tiszta mintavizsga külön fejezetként szerepel. Minden feladatnál előbb az eredeti kérdés van kék dobozban, utána a vizsgán beírható, pontozható válasz zöld dobozban. A matematikai jelek LaTeX-ként vannak szedve, ezért a szumma, nyilak, halmazjelek és bonyolultsági jelölések olvashatóak.

Tartalomjegyzék

Feldolgozott fájlok	2
Mintavizsga.pdf - 2023.06.05.	3
1. Igaz-hamis állítások (15 pont)	3
2. Reguláris műveletek és zártság (5 pont)	4
3. Közvetlen levezetés (5 pont)	4
4. Aktív, elérhető és haszontalan nemterminális (5 pont)	4
5. Ítéletlogikai formulák és igazságtábla (5 pont)	5
6. k -szalagos determinisztikus Turing-gép (5 pont)	5
7. Turing-gépek elkódolása (5 pont)	5
8. Időbonyolultsági osztályok (5 pont)	6
9. Nagy Bar-Hillel lemma és az $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ nyelv (10 pont)	6
Mintavizsga_4.pdf	8
1-9. A teljes kérdéssor (60 pont)	8
Mintavizsga_5.pdf és Mintavizsga_solved2.pdf	9
1. Igaz-hamis állítások (15 pont)	9
2. NTG által elfogadott nyelv (5 pont)	10
3. Shortlex rendezés (5 pont)	10
4. Turing-gép átmenet kódja (5 pont)	10
5. Szófüggvény és visszavezethetőség (5 pont)	11
6. Dominókészlet és PMP (5 pont)	11
7. Tárbonyolultsági osztályok (5 pont)	11
8. Részletösszeg (5 pont)	12
9. Többszalagos TG szimulálása egyszalagossal (10 pont)	12
szamelm-elov-b-24.pdf - Elővizsga 2024.12.11.	14
1. Igaz-hamis állítások (15 pont)	14
2. Feleletválasztós kérdések (15 pont)	15
3. Többlépéses konfigurációátmenet és NTG nyelve (5 pont)	16
4. Számosság és Cantor-Bernstein-Schröder (5 pont)	17
5. Szófüggvény és visszavezethetőség (5 pont)	17
6. Savitch-tétel (5 pont)	17
7. k KNF, k SAT és a 3SAT NP-teljessége (10 pont)	17
BSZE minta vizsga 2025	19
1. Igaz-hamis állítások (15 pont)	19
2. Feleletválasztós kérdések (15 pont)	20
3. Interpretáció és Bool-értékelés (5 pont)	21
4. NTG számítási fa és eldöntés (5 pont)	22
5. PMP és dominókészlet (5 pont)	22
6. Tárbonyolultsági osztályok (5 pont)	22
7. 3-Színezés NP-teljessége (10 pont)	23
Gyors ellenőrző lista vizsga előtt	24

Feldolgozott fájlok

Megjegyzés

Feldolgozott tiszta feladatsorok: Mintavizsga.pdf, Mintavizsga_4.pdf, Mintavizsga_5.pdf, Mintavizsga_solved2.pdf, szamelm-elov-b-24.pdf, valamint a külön feltöltött BSZE_minta_vizsga_25.pdf. A Doc1.pdf képes, részben kitöltött/segédanyag jellegű dokumentum, nem önálló tiszta vizsgalap; a benne szereplő típusfeladatok megoldásai a megfelelő mintáknál szerepelnek.

Mintavizsga.pdf - 2023.06.05.**1. Igaz-hamis állítások****(15 pont)****Kérdés**

Döntse el, mely állítások igazak és melyek hamisak.

1. Minden Chomsky normálformájú grammatika egyben hossz-nemcsökkentő grammatika is.
2. Az $(ab \mid ba)^*$ és az $(ab)^* \mid (ba)^*$ reguláris kifejezések ugyanazt a nyelvet jelölik.
3. Bármely L nyelv esetén $L^* \setminus L^+ = \{\varepsilon\}$.
4. Minden véges nemdeterminisztikus automatával felismerhető nyelv leírható reguláris kifejezéssel is.
5. A $G = (\{S, A\}, \{c, d\}, S, \{S \rightarrow AcA, SA \rightarrow AS, A \rightarrow cdA, A \rightarrow cc\})$ grammatika 1-es típusú.
6. Egy lineáris grammatika minden szabálya $A \rightarrow XBY$ vagy $A \rightarrow Z$ alakú, ahol $A, B \in V_N$, $X, Y, Z \in V_T^*$.
7. Minden környezetfüggetlen grammatika kezdőszimbóluma aktív nemterminális.
8. A CYK algoritmussal polinom időben eldönthető az 1-es típusú grammatikák szóproblémája.
9. A $\forall x \exists y (P(x, y) \rightarrow Q(x))$ elsőrendű formula zárt.
10. Minden Turing-felismerhető nyelv Turing-eldönthető is.
11. Minden $O(f(n))$ időkorlátos NTG-hez létezik vele ekvivalens $O(f(n)^2)$ időkorlátos DTG.
12. RE zárt komplementerképzésre.
13. Ha $L_1 \leq L_2$ és $L_2 \in R$, akkor $L_1 \in R$.
14. Ítéletkalkulusbeli φ, ψ formulákról eldönthető algoritmikusan, hogy $\varphi \sim_0 \psi$ fennáll-e.
15. Minden $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ esetén $TIME(f(n)) \subseteq NTIME(f(n))$.

Maxpontos válasz

1. Igaz. A CNF szabályok $A \rightarrow BC$, $A \rightarrow a$, esetleg $S \rightarrow \varepsilon$ alakúak, ezért a megengedett kivételt leszámítva nem csökkentik a hosszt.
2. Hamis. Például $abba \in (ab \mid ba)^*$, de $abba \notin (ab)^* \mid (ba)^*$.
3. Hamis. Ha $\varepsilon \in L$, akkor $L^+ = L^*$, így a különbség üres. Általában $L^* \setminus L^+ = \{\varepsilon\}$ csak akkor igaz, ha $\varepsilon \notin L$.
4. Igaz. A VNA-k, VDA-k és reguláris kifejezések ugyanazokat a reguláris nyelveket adják meg.
5. Igaz. A megadott szabályok hossz-nemcsökkentők, ezért 1-es típusú grammatikának tekinthetők.
6. Igaz. Ez a lineáris grammatika szokásos szabályalakja: a jobb oldalon legfeljebb egy nemterminális szerepelhet.
7. Hamis. A kezdőszimbólum csak akkor aktív, ha belőle levezethető terminális szó. Üres nyelvű CFG-nél ez nem igaz.
8. Hamis. A CYK a 2-es típusú, vagyis környezetfüggetlen grammatikák szóproblémájára ad polinom idejű algoritmust, CNF alakban.
9. Igaz. Minden változó kvantor hatókörében van, ezért nincs szabad változó.
10. Hamis. Léteznek felismerhető, de nem eldönthető nyelvek, például az univerzális nyelv vagy a megállási probléma megfelelő változata.
11. Hamis. A négyzetes időromlás a több szalagos DTG egyszalagos DTG-vel való szimulációjára vonatkozik, nem általános NTG $\rightarrow$ DTG szimulációra.
12. Hamis. RE általában nem zárt komplementerre. Ha $L \in RE$ és $\bar{L} \in RE$, akkor $L \in R$.
13. Igaz. Ha $L_1 \leq L_2$, akkor van kiszámítható f , amelyre $w \in L_1 \Leftrightarrow f(w) \in L_2$. Az L_2 -t eldöntő géppel így L_1 is eldönthető.

14. Igaz. Véges sok változót tartalmazó ítéletlogikai formulák ekvivalenciája igazságtáblával eldönthető.
15. Igaz. A determinisztikus időkorlátos számítás speciális nemdeterminisztikus számítás.

2. Reguláris műveletek és zártság

(5 pont)

Kérdés

Sorolja fel a reguláris műveleteket. Soroljon fel további 3 műveletet, amelyekre nézve zárt L_3 . Ezek közül melyekre nézve zárt L_2 ?

Maxpontos válasz

A reguláris műveletek: unió, konkatenáció és Kleene-csillag:

$$L_1 \cup L_2, \quad L_1 L_2, \quad L^*.$$

További műveletek, amelyekre a reguláris nyelvek osztálya L_3 zárt: metszet, komplementer, különbség:

$$L_1 \cap L_2, \quad \bar{L}, \quad L_1 \setminus L_2.$$

A környezetfüggetlen nyelvek osztálya, L_2 , általában nem zárt metszetre, komplementerre és különbségre. Elfogadható másik helyes felsorolás is, például homomorfizmus, inverz homomorfizmus és reverzió; ezekre L_2 is zárt.

3. Közvetlen levezetés

(5 pont)

Kérdés

Definiálja, mit értünk azon, hogy egy $G = (N, T, S, R)$ grammatikában egy X mondatformából közvetlenül, egy lépésben levezethető az Y mondatforma. Ismertesse a jelölést is, valamint azt is, hogy X és Y milyen halmaz elemei.

Maxpontos válasz

A mondatformák a $(N \cup T)^*$ halmaz elemei. Azt mondjuk, hogy Y közvetlenül levezethető X -ből, jelöléssel

$$X \Rightarrow_G Y,$$

ha léteznek $\alpha, \beta \in (N \cup T)^*$ és egy $u \rightarrow v \in R$ szabály úgy, hogy

$$X = \alpha u \beta, \quad Y = \alpha v \beta.$$

Vagyis X -ben egy szabály bal oldalának egy előfordulását kicseréljük a szabály jobb oldalára, miközben a környezet változatlan marad.

4. Aktív, elérhető és haszontalan nemterminális

(5 pont)

Kérdés

Definiálja, mit értünk egy környezetfüggetlen grammatika aktív, illetve elérhető nemterminálisai alatt. Mikor nevezünk egy nemterminálist haszontalannak vagy nem hasznosnak?

Maxpontos válasz

Legyen $G = (N, T, S, R)$ környezetfüggetlen grammatika és $A \in N$.

- A aktív, ha létezik $w \in T^*$ úgy, hogy $A \Rightarrow_G^* w$. Tehát A -ból levezethető terminális szó.
- A elérhető, ha léteznek $\alpha, \beta \in (N \cup T)^*$ úgy, hogy $S \Rightarrow_G^* \alpha A \beta$. Tehát A előfordulhat valamely kezdőszimbólumból elérhető mondatformában.

- A hasznos, ha aktív és elérhető.
- A haszontalan, ha nem hasznos, vagyis vagy nem aktív, vagy nem elérhető.

5. Ítéletlogikai formulák és igazságtábla

(5 pont)

Kérdés

Definiálja az ítéletlogikai formulák halmazát. Definiálja egy ítéletlogikai formula igazságtábláját.

Maxpontos válasz

Legyen X az ítéletváltozók halmaza. Az ítéletlogikai formulák halmaza a legszűkebb olyan halmaz, amelyre:

- minden $x \in X$ ítéletváltozó formula;
- ha φ formula, akkor $\neg\varphi$ is formula;
- ha φ és ψ formulák, akkor $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ és $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ is formulák.

Egy φ formula igazságtáblája olyan táblázat, amelynek sorai a φ -ben szereplő változók összes interpretációját tartalmazzák, a végső oszlop pedig megadja φ igazságértékét az adott interpretáció mellett. Ha n különböző változó szerepel, akkor az igazságtáblának 2^n sora van.

6. k -szalagos determinisztikus Turing-gép

(5 pont)

Kérdés

Adja meg a k -szalagos determinisztikus Turing-gép definícióját, ismertesse a komponenseit, beleértve az átmenetfüggvényt is. Adja meg egy kétszalagos M Turing-gép u inputszóhoz tartozó kezdőkonfigurációját.

Maxpontos válasz

Egy k -szalagos determinisztikus Turing-gép egy rendezett hetes:

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n),$$

ahol Q az állapotok véges halmaza, Σ az inputábécé, Γ a szalagábécé, $\Sigma \subseteq \Gamma$, $\sqcup \in \Gamma \setminus \Sigma$, q_0 a kezdőállapot, q_i az elfogadó állapot, q_n az elutasító állapot. Az átmenetfüggvény:

$$\delta : (Q \setminus \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, S, R\}^k.$$

Ha

$$\delta(q, a_1, \dots, a_k) = (r, b_1, \dots, b_k, D_1, \dots, D_k),$$

akkor a gép r állapotba lép, az j -edik szalagon a_j helyére b_j -t ír, majd a fejet D_j szerint mozgatja. Kétszalagos gépnél az u inputhoz tartozó kezdőkonfigurációban az első szalagon u áll, a második szalag üres, mindkét fej a kezdőpozíción van, és az állapot q_0 .

7. Turing-gépek elkódolása

(5 pont)

Kérdés

Adja meg a Turing-gépek előadáson tanult elkódolását. Hogyan kódolunk el egy $\langle$ Turing-gép, input szó $\rangle$ párt?

Maxpontos válasz

Feltehető, hogy az inputábécé $\{0, 1\}$. Legyen

$$M = (Q, \{0, 1\}, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n),$$

ahol $Q = \{p_1, \dots, p_k\}$, $p_1 = q_0$, $p_{k-1} = q_i$, $p_k = q_n$, továbbá $\Gamma = \{X_1, \dots, X_m\}$, $X_1 = 0$, $X_2 = 1$, $X_3 = \sqcup$, és $D_1 = R$, $D_2 = S$, $D_3 = L$. Egy átmenet

$$\delta(p_i, X_j) = (p_r, X_s, D_t)$$

kódja:

$$0^i 10^j 10^r 10^s 10^t.$$

A $\langle M \rangle$ kód az átmenetek kódjainak felsorolása, például 11-gyel elválasztva. A gép-input pár kódja:

$$\langle M, w \rangle := \langle M \rangle 111w.$$

Következmény: a Turing-gépek halmaza megszámlálható, ezért a Turing-felismerhető nyelvek halmaza is megszámlálható.

8. Időbonyolultsági osztályok

(5 pont)

Kérdés

Definiálja a $TIME(f(n))$, $NTIME(f(n))$, P és NP bonyolultsági osztályokat.

Maxpontos válasz

Legyen $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

- $TIME(f(n))$: azoknak a nyelveknek az osztálya, amelyek eldönthetők $O(f(n))$ időkorlátos determinisztikus Turing-géppel.
- $NTIME(f(n))$: azoknak a nyelveknek az osztálya, amelyek eldönthetők $O(f(n))$ időkorlátos nem-determinisztikus Turing-géppel.
- $P = \bigcup_{k \geq 1} TIME(n^k)$, vagyis a determinisztikusan polinom időben eldönthető nyelvek osztálya.
- $NP = \bigcup_{k \geq 1} NTIME(n^k)$, vagyis a nemdeterminisztikusan polinom időben eldönthető nyelvek osztálya.

Mindig $P \subseteq NP$, mert a determinisztikus gép speciális nemdeterminisztikus gépnek tekinthető.

9. Nagy Bar-Hillel lemma és az $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ nyelv

(10 pont)

Kérdés

Mondja ki és bizonyítsa be a nagy Bar-Hillel lemmát. Mit állapíthatunk meg a lemma segítségével az $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ nyelvről?

Maxpontos válasz

Tétel. Minden L környezetfüggetlen nyelvhez léteznek $p, q \in \mathbb{N}$ konstansok úgy, hogy minden $\beta \in L$, $|\beta| > p$ szó felírható

$$\beta = uxyz$$

alakban, ahol $u, x, w, y, z \in T^*$, továbbá

$$|xwy| \leq q, \quad xy \neq \varepsilon,$$

és minden $i \geq 0$ esetén

$$ux^i w y^i z \in L.$$

Bizonyításvázlat. Legyen G Chomsky normálformájú grammatika, amely L -et generálja, és legyen $n = |N|$. Választható például $p = 2^{n-1}$ és $q = 2^n$. CNF-ben a levezetési fák binárisak. Ha egy szó hossza nagyobb, mint p , akkor a levezetési fában van olyan ág, amelyen valamelyik nemterminális kétszer előfordul. Legyen ez A . Ekkor a levezetés felbontható:

$$S \Rightarrow^* uAz, \quad A \Rightarrow^* xAy, \quad A \Rightarrow^* w.$$

Innen minden $i \geq 0$ -ra $S \Rightarrow^* ux^i w y^i z$. Az $xy \neq \varepsilon$ feltétel a CNF szerkezetéből, a $|xwy| \leq q$ korlát pedig az ismétlődő nemterminálisok közötti részfa magasságából következik.

Alkalmazás. Tegyük fel indirekt, hogy $L = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ környezetfüggetlen. Válasszunk $a^k b^k c^k \in L$ szót, ahol $k > \max\{p, q\}$. Bármely megengedett felbontásnál az xy rész legfeljebb két blokkot érinthet az a -k, b -k, c -k közül. Ha $i = 0$ -ra pumpálunk, legalább az egyik betűfajta száma megváltozik, de legalább egy másiké k marad. A kapott szó már nem $a^n b^n c^n$ alakú. Ez ellentmond a lemmának. Tehát

$$\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\} \notin L_2,$$

vagyis a nyelv nem környezetfüggetlen.

Mintavizsga_4.pdf

1-9. A teljes kérdéssor

(60 pont)

Kérdés

A Mintavizsga_4.pdf feladatsora a feltöltött fájlok alapján megegyezik a Mintavizsga.pdf 2023.06.05-i mintavizsgával: ugyanaz az igaz-hamis rész és ugyanazok a 2-9. definíciós/tételes kérdések.

Maxpontos válasz

A maxpontos válaszok ezért megegyeznek az előző fejezet 1-9. feladataira adott válaszokkal. Tanulásnál ezt duplikációnak kezeld, nem új témakörnek.

Mintavizsga_5.pdf és Mintavizsga_solved2.pdf

1. Igaz-hamis állítások

(15 pont)

Kérdés

Döntse el, mely állítások igazak és melyek hamisak.

1. Minden Chomsky normálformájú grammatikával generálható nyelv generálható környezetfüggetlen grammatikával is.
2. Minden hosszmenyeszkentő grammatika egyben Kuroda normálformájú grammatika is.
3. Az $x \wedge y \vee z$ ítéletlogikai formula helyes zárójelzése $((x \wedge y) \vee z)$.
4. Algoritmikusan eldönthető, hogy egy zárt elsőrendű logikai formula tautológia-e.
5. L_{Halt} komplementere $RE \setminus R$ -ben van.
6. Ha az M egyszalagos DTG három lépésben elfogadja az abc inputszót, akkor az $abcabc$ inputszót 6 lépésben fogadja el.
7. Egy L nyelvet eldöntő NTG egy u inputszóhoz tartozó számítási fájának minden levele elfogadó konfiguráció.
8. Minden reguláris nyelv felismerhető lineárisan korlátolt automatával.
9. Tetszőleges G_1, G_2 CF grammatikák esetén algoritmikusan eldönthető, hogy $L(G_1) \subseteq L(G_2)$.
10. Minden $L_1, L_2 \in R$ esetén, ha $L_1 \leq_p L_2$, akkor $L_2 \leq_p L_1$.
11. Minden egyszerű, 8 csúcsú, összefüggő G gráfban, ha van 3 csúcsból álló klikk, akkor van 5 csúcsból álló független ponthalmaz.
12. Ismert, hogy a 3SAT probléma P-teljes.
13. A megadott dominókészletnek van megoldása: $\left\{ \frac{a}{ab}, \frac{abc}{c}, \frac{b}{ca}, \frac{ca}{a}, \frac{dd}{e} \right\}$.
14. $SPACE(\log n) \subseteq NSPACE(\log n)$.
15. A $(x \vee \neg y \vee \neg z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee z) \wedge \neg z$ formula a Horn-SAT probléma egy hamis példánya.

Maxpontos válasz

1. Igaz. A Chomsky normálformájú grammatikák környezetfüggetlen nyelveket generálnak, és $L_2 \subseteq L_1$.
2. Hamis. Minden környezetfüggetlen nyelvhez van Kuroda normálformájú grammatika, de egy tetszőleges hosszmenyeszkentő grammatika nem feltétlenül maga Kuroda normálformájú.
3. Igaz. A szokásos precedencia szerint $\wedge$ erősebb, mint $\vee$, ezért $x \wedge y \vee z$ jelentése $((x \wedge y) \vee z)$.
4. Hamis. Elsőrendű logikában a zárt formulák általános érvényessége algoritmikusan nem eldönthető.
5. Hamis. L_{Halt} komplementere nem RE -beli; ha az lenne, akkor L_{Halt} eldönthető lenne.
6. Hamis. Egy Turing-gép működése nem skálázódik így az input megduplázásával.
7. Hamis. Eldöntő NTG-nél minden ág véges, de igen inputon is lehet elutasító ág, nem inputon pedig elutasító levelek vannak.
8. Igaz. Minden reguláris nyelv felismerhető véges automatával, és így lineárisan korlátolt automatával is.
9. Hamis. CF grammatikákra a tartalmazásprobléma általában eldönthetetlen.
10. Hamis. A polinom idejű visszavezetés nem szimmetrikus.
11. Hamis. A 3-klikk létezése nem kényszerít 5 csúcsú független ponthalmazt.
12. Hamis. A 3SAT NP-teljes, nem P-teljesként ismert.
13. Igaz. Egy megoldó indexsorozat például 1,3,4,1,2: fent $a b c a a b c = a b c a a b c$, lent $a b c a a b c = a b c a a b c$.

14. Igaz. A determinisztikus számítás speciális nemdeterminisztikus számítás.
15. Hamis. A formula Horn-formula, de kielégíthető például $x = h, y = h, z = h$ mellett, tehát nem hamis példány.

2. NTG által elfogadott nyelv

(5 pont)

Kérdés

- a) Definiálja formálisan az $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ nemdeterminisztikus Turing-gép által elfogadott $L(M)$ nyelvet. b) Lehetséges-e megadni olyan M' determinisztikus TG-t, amelyre $L(M) = L(M')$? c) Igaz-e, hogy ha $q_0 u \vdash_M^* x q_n y$, akkor $u \notin L(M')$?

Maxpontos válasz

- a) Az M NTG által elfogadott nyelv:

$$L(M) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash_M^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^* \text{ esetén}\}.$$

A lényeg: $u \in L(M)$ pontosan akkor, ha van legalább egy elfogadó számítási ág.

- b) Igen. Minden NTG-hez van vele ekvivalens determinisztikus TG, amely például szélességi bejárással vagy dovetailing módszerrel szimulálja a számítási fát, és elfogad, ha talál elfogadó ágot.
- c) Nem igaz. A $q_0 u \vdash_M^* x q_n y$ csak azt mutatja, hogy van egy elutasító ág. Egy másik ág még eljuthat q_i -be, és akkor $u \in L(M) = L(M')$.

3. Shortlex rendezés

(5 pont)

Kérdés

- a) Definiálja, mit értünk egy X ábécé feletti szavak hossz-lexikografikus, azaz shortlex rendezése alatt. b) Állítsa sorba az $\{a < b < c\}^*$ ábécé feletti szavakat: $\{bacacb, abaabc, cacbb, bbbaab, cbacaa, bcca\}$.

Maxpontos válasz

A shortlex rendezésben először a rövidebb szó jön; azonos hossz esetén a lexikografikus rendezés dönt. Formálisan $u <_{sl} v$, ha $|u| < |v|$, vagy $|u| = |v|$ és az első eltérő pozícióban u betűje kisebb v betűjénél.

A megadott szavak sorrendje:

$$bcca, \quad cacbb, \quad abaabc, \quad bacacb, \quad bbbaab, \quad cbacaa.$$

Indoklás: először a 4 hosszú, utána az 5 hosszú szó jön, végül a 6 hosszúak lexikografikus sorrendben.

4. Turing-gép átmenet kódja

(5 pont)

Kérdés

- a) A Turing-gépek előadáson ismertetett elkódolása alapján hány karakter írja le az átmenetet $(q_1, 0) \rightarrow (q_2, \sqcup, L)$? b) Mi az elkódolás következménye a Turing-felismerhető nyelvek számosságára nézve?

Maxpontos válasz

Az előadás szerinti kódolásban

$$\delta(p_i, X_j) = (p_r, X_s, D_t)$$

kódja:

$$0^i 10^j 10^r 10^s 10^t.$$

A szokásos indexelés szerint $q_1 = p_2$, $0 = X_1$, $q_2 = p_3$, $\sqcup = X_3$, $L = D_3$, ezért a kód:

0010100010001000,

amelynek hossza 16 karakter.

Következmény: a Turing-gépek bináris szavakkal kódolhatók, ezért megszámlálhatóan sok Turing-gép van. Így a Turing-felismerhető nyelvek is legfeljebb megszámlálhatóan sokan vannak, miközben az összes nyelv $\{0,1\}^*$ felett nem megszámlálható. Tehát léteznek nem Turing-felismerhető nyelvek.

5. Szófüggvény és visszavezethetőség

(5 pont)

Kérdés

a) Mit értünk az alatt, hogy egy Turing-gép kiszámít egy $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ szófüggvényt? b) Adja meg a visszavezethetőség definícióját.

Maxpontos válasz

a) Egy Turing-gép kiszámítja az $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ szófüggvényt, ha minden $u \in \Sigma^*$ inputon megáll, és a kimenetként kapott szalagtartalom $f(u)$.

b) Legyen $L_1 \subseteq \Sigma_1^*$ és $L_2 \subseteq \Sigma_2^*$. Azt mondjuk, hogy L_1 visszavezethető L_2 -re, jelöléssel $L_1 \leq L_2$, ha létezik kiszámítható teljes szófüggvény f , amelyre minden w esetén

$$w \in L_1 \iff f(w) \in L_2.$$

Polinom idejű visszavezetésnél f polinom időben számítható ki; jelölése $L_1 \leq_p L_2$.

6. Dominókészlet és PMP

(5 pont)

Kérdés

a) Definíálja, mit értünk egy Σ ábécé feletti D dominókészleten. b) Ha D -nek van megoldása, következik-e ebből, hogy egynél több megoldása van? c) A PMP R vagy RE -beli?

Maxpontos válasz

a) Egy Σ ábécé feletti dominókészlet véges sok dominóból áll:

$$D = \left\{ \frac{x_1}{y_1}, \dots, \frac{x_n}{y_n} \right\}, \quad x_i, y_i \in \Sigma^+.$$

Egy megoldás olyan véges indexsorozat $i_1, \dots, i_k$, amelyre

$$x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_k} = y_{i_1} y_{i_2} \cdots y_{i_k}.$$

Ugyanaz a dominó többször is felhasználható.

b) Nem következik. Lehet pontosan egy megoldás, de lehet több is.

c) A PMP nyelve RE -beli, mert az összes véges dominósorozat sorra kipróbálható, és ha van megoldás, előbb-utóbb megtaláljuk. A PMP nem R -beli, mert eldönthetetlen. Tehát

$$L_{PMP} \in RE \setminus R.$$

7. Tárbonyolultsági osztályok

(5 pont)

Kérdés

a) Definíálja a $SPACE(f(n))$, $NSPACE(f(n))$, L és NL tárbonyolultsági osztályokat. b) Milyen tartalmazási reláció áll fenn L és NL között? c) Miért?

Maxpontos válasz

- $SPACE(f(n))$: azok a nyelvek, amelyek eldönthetők $O(f(n))$ tárkorlátos determinisztikus Turing-géppel.
- $NSPACE(f(n))$: azok a nyelvek, amelyek eldönthetők $O(f(n))$ tárkorlátos nemdeterminisztikus Turing-géppel.
- $L = SPACE(\log n)$.
- $NL = NSPACE(\log n)$.

A kapcsolat:

$$L \subseteq NL.$$

Indoklás: minden determinisztikus gép tekinthető nemdeterminisztikus gépnek is, amelynek minden helyzetben csak egy választása van. Azt nem tudjuk, hogy a tartalmazás szigorú-e.

8. Részletösszeg**(5 pont)****Kérdés**

a) Definiálja a Részletösszeg problémát. b) Melyik a legszűkebb ismert problémaosztály, amelybe tartozik? c) Adjon egy igaz és egy hamis példányt legalább 6 elemű halmazzal/listával.

Maxpontos válasz

a) A Részletösszeg probléma bemenete egy véges számhalmaz vagy lista $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ és egy célérték K . A kérdés:

$$\exists B \subseteq A : \sum_{b \in B} b = K?$$

b) A probléma ismert NP-teljes.

c) Igaz példa:

$$(\{1, 4, 7, 10, 20, 50\}, 31),$$

mert $1 + 10 + 20 = 31$. Hamis példa:

$$(\{2, 4, 6, 8, 10, 12\}, 15),$$

mert páros számok összege mindig páros, ezért nem lehet 15.

9. Többszalagos TG szimulálása egyszalagossal**(10 pont)****Kérdés**

a) Definiálja a többszalagos, $k \geq 2$ Turing-gép átmenetfüggvényét. b) Mondja ki és bizonyítsa be a többszalagos Turing-gépek egyszalagos TG-vel való szimulálhatóságára vonatkozó tételt, az időigény romlásával együtt.

Maxpontos válasz

a) Egy k -szalagos Turing-gép átmenetfüggvénye:

$$\delta : (Q \setminus \{q_i, q_n\}) \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{L, S, R\}^k.$$

Ha

$$\delta(q, a_1, \dots, a_k) = (r, b_1, \dots, b_k, D_1, \dots, D_k),$$

akkor a gép egyszerre olvassa a k fej alatti jelet, minden szalagra ír, majd minden fejet külön mozgat.

b) **Tétel.** Minden k -szalagos Turing-géphez megadható vele ekvivalens egyszalagos Turing-gép. Ha az eredeti gép $f(n)$ időkorlátos és $f(n) = \Omega(n)$, akkor az egyszalagos szimuláció időigénye $O(f(n)^2)$.

Bizonyításvázlat. Az egyszalagos gép a k szalag tartalmát egyetlen szalagon tárolja elválasztójelekkel, és minden szimulált szalagon külön jelöli a fej helyét. Egy eredeti lépés szimulálásához végigpásztázza a kódolt szalagokat, kiolvassa a fejek alatti jeleket, az eredeti δ szerint meg-

tárolja a következő lépést, majd újra végigpásztázva módosítja a jeleket és a fejpozíciókat. Ha az eredeti gép $f(n)$ lépést tesz, akkor legfeljebb $O(f(n))$ cellát használ. Egy lépés szimulációja $O(f(n))$, összesen $f(n)$ lépés van, tehát az idő $O(f(n)^2)$. A szimuláló gép ugyanazokat az inputokat fogadja el, ezért ekvivalens az eredetivel.

szamelm-elov-b-24.pdf - Elővizsga 2024.12.11.

1. Igaz-hamis állítások

(15 pont)

Kérdés

Döntse el, mely állítások igazak és melyek hamisak.

1. Minden Chomsky normálformájú grammatika egyben hossz-nemcsökkentő grammatika is.
2. Egy Kuroda normálformájú grammatika minden szabálya $A \rightarrow a$, $A \rightarrow BC$, $AB \rightarrow AC$ vagy $AB \rightarrow CB$ alakú.
3. Az $(x \wedge \neg y \wedge z) \vee (\neg x \wedge y \wedge z)$ ítéletlogikai formula 3KNF.
4. Zérusrendű logikában $\mathcal{F} \models_0 \varphi$ akkor és csak akkor, ha $\mathcal{F} \cup \{\neg \varphi\}$ kielégíthetetlen.
5. Minden kétszalagos Turing-géphez létezik vele ekvivalens egyszalagos Turing-gép.
6. Létezik olyan probléma, amit nem lehet eldönteni determinisztikus Turing-géppel, de nemdeterminisztikussal el lehet.
7. Ha egy egyszalagos NTG esetén $q_0 u \vdash_M^* x q_n y$, akkor $u \notin L(M)$.
8. Minden lineárisan korlátolt automata reguláris nyelvet ismer fel.
9. A 0. típusú grammatikák szóproblémája algoritmikusan eldönthetetlen.
10. L_{PMP} NP-teljes.
11. Ha egy 8 csúcsú, összefüggő gráfban van 3 csúcsból álló klikk, akkor a komplementerében van 5 csúcsból álló klikk.
12. Tudjuk, hogy $RE \setminus R = \emptyset$ igaz-e.
13. $2SAT \in PSPACE$.
14. $NL \subseteq coNL$.
15. Az ELÉR probléma determinisztikus tárnyolultsága $O(\log n)$.

Maxpontos válasz

1. Igaz. A CNF szabályok hossz-nemcsökkentők, az esetleges $S \rightarrow \varepsilon$ kivétellel.
2. Hamis. A megadott felsorolás nem pontos Kuroda-normálforma; az előadás szerinti alakok között például $BA \rightarrow CA$ szerepel.
3. Hamis. Ez diszjunktív alakú, nem klózok konjunkciója, tehát nem 3KNF.
4. Igaz. Ez a következmény/szemantikus entailment szokásos kielégíthetlenségi jellemzése.
5. Igaz. A több szalag nem növeli a Turing-gépek felismerési erejét.
6. Hamis. DTG és NTG ugyanazokat a nyelveket döntik el; a nemdeterminizmus nem old meg determinisztikusan eldönthetetlen problémát.
7. Hamis. NTG-nél egy elutasító ág nem zárja ki, hogy legyen másik elfogadó ág.
8. Hamis. A lineárisan korlátolt automata a környezetfüggő nyelveket ismerik fel, nem csak regulárisakat.
9. Igaz. A 0. típusú grammatikák szóproblémája általában eldönthetetlen.
10. Hamis. A PMP eldönthetetlen, ezért nem NP-teljes a szokásos értelemben, mert az NP-beli problémák eldönthetők.
11. Hamis. A G -beli 3-klikk a komplementerben 3 független csúcsot ad, nem 5-klikket.
12. Hamis. $RE \setminus R \neq \emptyset$: léteznek felismerhető, de nem eldönthető nyelvek.
13. Igaz. $2SAT \in P$, és $P \subseteq PSPACE$.
14. Igaz. Az Immerman-Szelepcsényi-tétel szerint $NL = coNL$, ezért $NL \subseteq coNL$.
15. Hamis. ELÉR NL -teljes; nem ismert, hogy determinisztikus $O(\log n)$ tárban eldönthető lenne. Biztosan $ELER \in NL$ és Savitch alapján $ELER \in SPACE(\log^2 n)$.

2. Feleletválasztós kérdések

(15 pont)

Kérdés

Válassza ki, melyik válasz helyes. Minden kérdésre csak egy helyes választ kell megjelölni.

- Melyik Chomsky-féle nyelvosztályokkal kapcsolatos tartalmazási reláció igaz?
 - $L_2 \subseteq L_3$
 - $L_2 \subset L_1$
 - $L_0 \subset L_1$
 - $L_1 \subseteq L_3$
- Legyen $G = (\{S, A, B, C\}, \{x, y, z\}, S, R)$ egy Chomsky normálformájú grammatika. Melyik szabályhalmaz lehet R ?
 - $\{S \rightarrow AB \mid x, A \rightarrow AB \mid y, B \rightarrow CC \mid z, C \rightarrow x \mid y \mid z\}$
 - $\{S \rightarrow AB \mid x, AB \rightarrow y \mid z, B \rightarrow CA, C \rightarrow AS\}$
 - $\{S \rightarrow AB \mid x \mid \varepsilon, A \rightarrow CC \mid y\}$
 - $\{S \rightarrow A, A \rightarrow B \mid x, B \rightarrow C \mid y, C \rightarrow z\}$
- Az alábbiak közül mely klózpár rezolvense az $x \vee \neg y$ klóz?
 - $\{x \vee y, \neg y\}$
 - $\{x \vee z, \neg y \vee \neg z\}$
 - $\{x \vee z \vee w, \neg y \vee \neg z \vee \neg w\}$
 - $\{x, \neg y\}$
- Ha egy Turing-gép átmenetfüggvénye szerint $\delta(q, a) = (r, b, L)$, akkor mi lesz az $aqaa$ konfiguráció rákövetkezője?
 - $raba$
 - $arba$
 - $rabb$
 - $arbLa$
- Melyik halmaz számossága megszámlálhatóan végtelen?
 - $\mathbb{R}$
 - $\{L \mid L \subseteq \{0, 1\}^*\}$
 - $\{n \in \mathbb{N} : n = n^2\}$
 - $\{a, b, c\}^*$
- Melyik állítás igaz DTG/NTG kapcsolatáról?
 - Minden $f(n)$ időkorlátos DTG-hez megadható vele ekvivalens $O(f(n)^{1/2})$ időkorlátos NTG.
 - Létezik olyan nyelv, ami DTG-vel nem ismerhető fel, de NTG-vel igen.
 - Minden 3 szalagos NTG-hez megadható vele ekvivalens 1 szalagos DTG.
 - Minden nyelv felismerhető NTG-vel.
- Melyik eldöntési probléma vezethető vissza a másikra? $L_U = \{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\}$, $L_{Halt} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ megáll } w \text{ inputtal}\}$.
 - csak L_U vezethető vissza L_{Halt} -ra
 - csak L_{Halt} vezethető vissza L_U -ra
 - egyik se
 - mindkettő
- Legyenek L és L' NP-beli problémák. Mikor jelenthetjük ki biztosan, hogy L' NP-teljes?
 - L NP-teljes és $L \leq_p L'$
 - L NP-teljes és $L \leq L'$
 - L NP-teljes és $L' \leq_p L$

d) L NP-teljes és $L' \leq L$

9. Melyik bonyolultsági osztályok közötti összefüggés igaz biztosan?

- a) $TIME(f(n)) \subseteq SPACE(f(n))$
- b) $SPACE(f(n)) \subseteq TIME(f(n))$
- c) $NTIME(f(n)) \subseteq TIME(f(n))$
- d) $NSPACE(f(n)) \subseteq SPACE(f(n))$

10. Melyik páros eleme a Részletösszeg nyelvnek?

- a) $(\{1, 2, 4, 8, 16\}, 29)$
- b) $(\{1, 3, 9, 27, 81\}, 29)$
- c) $(\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, 29)$
- d) $(\{2, 3, 5, 7, 11\}, 29)$

Maxpontos válasz

1. **b)** $L_2 \subset L_1$. A Chomsky-hierarchia: $L_3 \subseteq L_2 \subseteq L_1 \subseteq L_0$.
2. **a)** A szabályok $A \rightarrow BC$ vagy $A \rightarrow a$ alakúak. Ha az előadás kiterjesztett CNF-et enged $S \rightarrow \varepsilon$ kivétellel, akkor a c) alak is annak tűnhet, de egy egyválaszos tesztben az egyértelműen tiszta CNF-válasz az a).
3. **b)** A $\{x \vee z, \neg y \vee \neg z\}$ klózpár rezolvense z szerint $x \vee \neg y$.
4. **a)** Ha $\delta(q, a) = (r, b, L)$, akkor az $aqaa$ konfiguráció rákövetkezője $raba$.
5. **d)** $\{a, b, c\}^*$ megszámlálhatóan végtelen.
6. **c)** Minden 3-szalagos NTG-hez megadható vele ekvivalens 1-szalagos DTG, ha a felismert nyelv ekvivalenciája számít.
7. **d)** Mindkettő: $L_U \leq L_{Halt}$ és $L_{Halt} \leq L_U$ is megadható megfelelő gépkonstrukcióval.
8. **a)** Ha L NP-teljes, $L \leq_p L'$ és $L' \in NP$, akkor L' NP-teljes.
9. **a)** $TIME(f(n)) \subseteq SPACE(f(n))$, mert $f(n)$ lépés alatt legfeljebb $O(f(n))$ cella érhető el.
10. **a)** $(1, 2, 4, 8, 16, 29)$ igen-példány, mert $16 + 8 + 4 + 1 = 29$.

3. Többlépéses konfigurációátmenet és NTG nyelve

(5 pont)

Kérdés

a) Az egylépéses konfigurációátmenet fogalmát adottnak tekintve definiálja a többlépéses konfigurációátmenetet Turing-gépek esetén. b) Definiálja a nemdeterminisztikus TG által elfogadott nyelvet.

Maxpontos válasz

a) Az egylépéses konfigurációátmenet legyen $\vdash_M$. A többlépéses konfigurációátmenet $\vdash_M^*$ ennek reflexív, tranzitív lezártja. Tehát

$$C \vdash_M^* C'$$

akkor és csak akkor, ha $C = C'$, vagy léteznek $C_0, \dots, C_k$ konfigurációk úgy, hogy $C_0 = C$, $C_k = C'$ és minden j -re $C_j \vdash_M C_{j+1}$.

b) Az NTG által elfogadott nyelv:

$$L(M) = \{u \in \Sigma^* \mid q_0 u \sqcup \vdash_M^* x q_i y \text{ valamely } x, y \in \Gamma^* \text{ esetén}\}.$$

Vagyis u akkor elfogadott, ha van legalább egy elfogadó számítási ág.

4. Számosság és Cantor-Bernstein-Schröder**(5 pont)****Kérdés**

a) Mikor mondjuk, hogy egy A halmaz számossága nagyobb, mint egy B halmazé? b) Mondja ki a Cantor-Bernstein-Schröder-tételt.

Maxpontos válasz

a) Azt mondjuk, hogy A számossága nagyobb, mint B számossága, jelöléssel $|A| > |B|$, ha B injektálható A -ba, de A nem injektálható B -be. Másképpen: $|B| \leq |A|$, de nem igaz, hogy $|A| \leq |B|$.
 b) Cantor-Bernstein-Schröder-tétel: ha két halmaz között mindkét irányban létezik injekció, vagyis $|A| \leq |B|$ és $|B| \leq |A|$, akkor létezik bijekció A és B között, tehát $|A| = |B|$.

5. Szófüggvény és visszavezethetőség**(5 pont)****Kérdés**

a) Mit értünk az alatt, hogy egy Turing-gép kiszámít egy $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ szófüggvényt? b) Adja meg a visszavezethetőség definícióját.

Maxpontos válasz

A Turing-gép kiszámítja az $f : \Sigma^* \rightarrow \Delta^*$ szófüggvényt, ha minden $u \in \Sigma^*$ inputon megáll, és kiemenetként $f(u)$ áll elő. A visszavezethetőség definíciója: $L_1 \leq L_2$, ha létezik kiszámítható teljes f szófüggvény úgy, hogy minden w -re

$$w \in L_1 \iff f(w) \in L_2.$$

Polinom idejű visszavezetésnél f polinom időben számítható ki; jele $\leq_p$.

6. Savitch-tétel**(5 pont)****Kérdés**

a) Mondja ki Savitch tételét. b) Mi a tétel következménye a polinomiális tárkölséggel eldönthető problémákra nézve?

Maxpontos válasz

Savitch tétele: ha $f(n) \geq \log n$, akkor

$$NSPACE(f(n)) \subseteq SPACE(f(n)^2).$$

Következmény polinomiális tárra:

$$PSPACE = NPSPACE.$$

Indoklás: ha $f(n) = n^k$, akkor Savitch szerint $NSPACE(n^k) \subseteq SPACE(n^{2k})$, ami még mindig polinomiális tár. A másik irány, $PSPACE \subseteq NPSPACE$, triviális, mert a determinisztikus gép speciális nemdeterminisztikus gép.

7. k KNF, k SAT és a 3SAT NP-teljessége**(10 pont)****Kérdés**

a) Definiálja, mit értünk k KNF alatt. b) Definiálja a k SAT nyelvet. c) Mondja ki és bizonyítsa be a 3SAT problémára vonatkozó bonyolultsági tételt.

Maxpontos válasz

a) Egy formula k KNF, ha konjunktív normálformájú, és minden klóza pontosan k darab, páronként különböző alapú literál diszjunkciója.

b) A $kSAT$ nyelv:

$$kSAT = \{\langle \varphi \rangle \mid \varphi \text{ kielégíthető } k\text{KNF formula}\}.$$

c) Tétel: a $3SAT$ NP-teljes. Először $3SAT \in NP$, mert egy interpretáció tanúként megadható, és polinom időben ellenőrizhető, hogy kielégíti-e a formulát. Az NP-nehézséghez elég megmutatni, hogy $SAT \leq_p 3SAT$, mert SAT NP-teljes. Minden KNF klózt kielégíthetőséget megőrző módon 3 literális klózkonjunktíójával helyettesítünk. Egy literál esetén négy klózt készítünk új változókkal; két literál esetén két klózt; háromnál nem változtatunk; hosszabb klóznál új változókkal láncot készítünk:

$$\ell_1 \vee \dots \vee \ell_n \mapsto (\ell_1 \vee \ell_2 \vee x_1) \wedge (\neg x_1 \vee \ell_3 \vee x_2) \wedge \dots \wedge (\neg x_{n-3} \vee \ell_{n-1} \vee \ell_n).$$

A transzformáció polinom idejű, és pontosan akkor kielégíthető az új 3KNF formula, ha az eredeti KNF formula kielégíthető. Ezért $SAT \leq_p 3SAT$, tehát $3SAT$ NP-nehéz. Mivel $3SAT \in NP$, következik, hogy $3SAT$ NP-teljes.

BSZE minta vizsga 2025

1. Igaz-hamis állítások

(15 pont)

Kérdés

Döntse el, mely állítások igazak és melyek hamisak.

1. Legyen V tetszőleges ábécé. Ekkor minden $u, w \in V^*$ esetén $(uw)^{-1} = u^{-1}w^{-1}$.
2. Legyenek $L_1, L_2 \subseteq V^*$ nyelvek. Ekkor $L_1L_2 = \{w \in V^* \mid \exists u, v \in V^* : u \in L_1, v \in L_2, w = uv\}$.
3. Egy tetszőleges reguláris grammatika minden szabálya $A \rightarrow w$ alakú, ahol $A \in N$, $w \in (N \cup T)^*$.
4. Az $L = \{u \in \{a, b\}^* : |u|_a \equiv |u|_b \equiv 0 \pmod{2}\}$ nyelv felismerhető 4 állapotú VDA-val.
5. Létezik olyan nyelv, amely felismerhető véges nemdeterminisztikus automatával, de VDA-val nem.
6. A $G = (\{S, A, B, C\}, \{x, y, z\}, S, \{S \rightarrow AxBC, A \rightarrow Ax \mid \varepsilon, xBC \rightarrow xyC, yC \rightarrow yz\})$ grammatika környezetfüggetlen.
7. Az $A = (\Gamma, Q, \Sigma, \delta, \gamma_0, q_0, F)$ veremautomata végállapottal elfogadott nyelve $L(A) = \{w \in \Sigma^* : \gamma_0 q_0 w \Rightarrow_A^* z q_f, z \in \Gamma^*, q_f \in F\}$.
8. Egy zérusrendű φ formula kielégíthetetlen $\Leftrightarrow \neg\varphi$ kielégíthető.
9. Minden TG által felismerhető nyelv felismerhető veremautomatával is.
10. Minden kétszalagos NTG-hez létezik vele ekvivalens egyszalagos DTG.
11. Tetszőleges eldöntési problémák esetén, ha $L_1 \leq_p L_2$, akkor $L_2 \leq_p L_1$.
12. Tudjuk, hogy $P \subseteq NP$.
13. Tetszőleges $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ esetén $SPACE(f(n)) \subseteq TIME(f(n))$.
14. A 2-színezés probléma NP-beli.
15. Az Elérhetőség probléma NL-teljes.

Maxpontos válasz

1. Hamis. A megfordítás sorrendet cserél: $(uw)^{-1} = w^{-1}u^{-1}$.
2. Igaz. Ez a nyelvek konkatenációjának definíciója.
3. Hamis. Ez túl általános; reguláris grammatikánál a jobb oldal korlátozott, például aB , a , esetleg ε .
4. Igaz. Elég a két paritást tárolni: páros/páratlan a és páros/páratlan b , ez $2 \cdot 2 = 4$ állapot.
5. Hamis. A VNA-k és VDA-k ugyanazokat a reguláris nyelveket ismerik fel.
6. Hamis. Környezetfüggetlen grammatikában minden szabály bal oldala egyetlen nemterminális. Itt xBC és yC is bal oldalon áll.
7. Igaz. Végállapottal elfogadásnál az input elfogy, a gép végállapotba jut, a verem tartalma tetszőleges lehet.
8. Hamis. Ha φ kielégíthetetlen, akkor $\neg\varphi$ érvényes, így kielégíthető; a fordított irány nem igaz. Például $\neg x$ kielégíthető, de x nem kielégíthetetlen.
9. Hamis. A veremautomaták csak környezetfüggetlen nyelveket ismernek fel, a Turing-gépek ennél erősebbek.
10. Igaz. A több szalag és a nemdeterminizmus is szimulálható egyszalagos determinisztikus Turing-géppel a felismerési erő szempontjából.
11. Hamis. A polinom idejű visszavezetés irányított reláció, nem szimmetrikus.
12. Igaz. A determinisztikus polinom idejű számítás a nemdeterminisztikus polinom idejű számítás speciális esete.
13. Hamis. Kevés tárból nem következik ugyanakkora időkorlát.

14. Igaz. Egy 2-színezés tanú polinom időben ellenőrizhető; sőt a 2-színezés P -beli.
15. Igaz. Az irányított gráfbeli elérhetőség alapvető NL -teljes probléma.

2. Feleletválasztós kérdések

(15 pont)

Kérdés

Válassza ki a helyes választ. Minden kérdésre csak egy helyes válasz van.

- Melyik reguláris kifejezés jelöli az $\{u \in \{a, b\}^* : |u|_a \equiv 0 \pmod{2}\}$ nyelvet?
 - $b^*(ab^*ab^*)^*b^*$
 - $(aa \mid b)^*$
 - $(a^*b^*a^*b^*)^*$
 - $b^*(aab)^*$
- Az alábbi szabályhalmazok közül melyik esetén lesz $G = (\{S, A, B\}, \{a, b\}, S, R)$ Chomsky normálformájú?
 - $R = \{S \rightarrow A \mid B, A \rightarrow BB \mid a, B \rightarrow AS \mid b\}$
 - $R = \{S \rightarrow AB \mid \varepsilon, A \rightarrow BB \mid a, B \rightarrow AS \mid b\}$
 - $R = \{S \rightarrow BA, A \rightarrow SB \mid a, B \rightarrow AS \mid b \mid \varepsilon\}$
 - egyik esetben sem
- A CYK algoritmus milyen típusú grammatikák szóproblémájának eldöntésére alkalmas?
 - 2-típusú
 - 1-típusú
 - 0-típusú
 - a fentiek egyikére sem
- Az alábbiak közül melyik zérusrendű formula van konjunktív normálformában?
 - $(x \wedge y) \vee (x \wedge z) \vee (\neg y \wedge \neg z)$
 - $(x \vee y) \wedge (x \vee z) \wedge (\neg y \vee \neg z)$
 - $x \vee y \wedge x \vee z \wedge \neg y \vee \neg z$
 - mindhárom
- Mi az aszimptotikus nagyságrendje az $f(n) = \log(n^3)$ függvénynek?
 - $\Theta(n)$
 - $\Theta(n^3)$
 - $\Theta(3n)$
 - $\Theta(\log n)$
- Mi az univerzális nyelv L_U definíciója?
 - $\{\langle M \rangle \mid L(M) \in RE\}$
 - $\{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\}$
 - $\{\langle M \rangle \mid T(M) \in O(f(n))\}$
 - $\{\langle M, w \rangle \mid \langle M, w \rangle \in L(M)\}$
- Melyik formula ekvivalens a $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$ formulával?
 - $\forall x(P(x) \vee \neg Q(x))$
 - $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$
 - $\neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$
 - $\exists y(P(y) \rightarrow Q(y))$
- Melyik igaz biztosan, ha $L_1 \leq_p L_2$?
 - $L_2 \leq_p L_1$

b) $\overline{L_2} \leq_p \overline{L_1}$

c) $\overline{L_1} \leq_p \overline{L_2}$

d) $\overline{L_2} \leq_p L_1$

9. Ha egy egyszerű, irányítatlan, 8 csúcsú G gráfban van 3 csúcsból álló klikk, akkor ...

- a) $\overline{G}$ -ben van 5 csúcsból álló klikk
- b) $\overline{G}$ -ben van 3 csúcsból álló független ponthalmaz
- c) G -ben van 3 csúcsból álló lefogó ponthalmaz
- d) G -ben van 5 csúcsból álló klikk

10. Mi a tartalmazási viszony NL és $coNL$ között?

- a) $NL \subset coNL$
- b) $coNL \subset NL$
- c) $NL = coNL$
- d) nincs köztük tartalmazási viszony

Maxpontos válasz

1. **a)** $b^*(ab^*ab^*)^*b^*$: az a betűk párokban jelennek meg, köztük/körülöttük tetszőleges számú b lehet.
2. **d)** Egyik sem. A b) csábító, de ha $S \rightarrow \varepsilon$ szerepel, akkor S nem szerepelhet jobb oldalon; itt $B \rightarrow AS$.
3. **a)** 2-típusú, vagyis környezetfüggetlen grammatikákra, Chomsky normálformában.
4. **b)** $(x \vee y) \wedge (x \vee z) \wedge (\neg y \vee \neg z)$ klózik konjunkciója.
5. **d)** $\log(n^3) = 3 \log n$, tehát $\Theta(\log n)$.
6. **b)** $L_U = \{\langle M, w \rangle \mid w \in L(M)\}$.
7. **c)** $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \neg \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$.
8. **c)** $\overline{L_1} \leq_p \overline{L_2}$ ugyanazzal a visszavezető függvénnyel.
9. **b)** A G -beli 3-klikk ugyanazon három csúcson független ponthalmaz $\overline{G}$ -ben.
10. **c)** $NL = coNL$.

3. Interpretáció és Bool-értékelés

(5 pont)

Kérdés

a) Definiálja, mit értünk interpretáció alatt ítéletlogikában. b) Adja meg az ítéletlogikai formulák Bool-értékelésének rekurzív definícióját. c) Mi az $x \vee y \rightarrow \neg x \wedge z \rightarrow \neg y \vee z$ formula igazságértéke az $I(x) = I(y) = h$, $I(z) = i$ interpretáció esetén?

Maxpontos válasz

Egy interpretáció ítéletlogikában olyan függvény, amely minden ítéletváltozóhoz igazságértéket rendel:

$$I : Var \rightarrow \{i, h\}.$$

A Bool-értékelés rekurzívan:

$$I(\neg \varphi) = i \Leftrightarrow I(\varphi) = h,$$

$$I(\varphi \wedge \psi) = i \Leftrightarrow I(\varphi) = i \text{ és } I(\psi) = i,$$

$$I(\varphi \vee \psi) = i \Leftrightarrow I(\varphi) = i \text{ vagy } I(\psi) = i,$$

$$I(\varphi \rightarrow \psi) = h \Leftrightarrow I(\varphi) = i \text{ és } I(\psi) = h.$$

A konkrét interpretációban $x = h$, $y = h$, $z = i$, ezért $x \vee y = h$, $\neg x \wedge z = i$, $\neg y \vee z = i$. A teljes formula, a szokásos jobbra kötő implikációval értelmezve, igaz: i .

4. NTG számítási fa és eldöntés

(5 pont)

Kérdés

a) Definiálja, mit értünk egy $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_i, q_n)$ NTG egy u input szóhoz tartozó nemdeterminisztikus számítási fája alatt. b) Mikor dönti el M az $L \subseteq \Sigma^*$ nyelvet?

Maxpontos válasz

Az u inputszóhoz tartozó nemdeterminisztikus számítási fa gyökere az M kezdőkonfigurációja az u inputon. Ha egy csúcsban a C konfiguráció áll, akkor a gyerekei pontosan azok a konfigurációk, amelyek C -ből egyetlen M -lépéssel elérhetők:

$$C \vdash_M C'.$$

A fa az összes lehetséges nemdeterminisztikus számítási ágat tartalmazza. Az M NTG felismeri L -t, ha

$$u \in L \iff \text{van az } u\text{-hoz tartozó számítási fában elfogadó ág.}$$

Az M eldönti L -t, ha felismeri L -t, továbbá minden inputhoz tartozó számítási fa véges, és minden levele elfogadó vagy elutasító konfiguráció. Ekkor nincs végtelen számítási ág.

5. PMP és dominókészlet

(5 pont)

Kérdés

a) Definiálja, mit értünk egy Σ ábécé feletti dominókészlet alatt. b) Definiálja, mit értünk a dominókészlet egy megoldása alatt. c) Melyik a legszűkebb nyelvosztály, amelybe az L_{PMP} nyelv biztosan tartozik?

Maxpontos válasz

Legyen Σ ábécé, és legyenek $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n \in \Sigma^+, n \geq 1$. A

$$D = \left\{ \frac{u_1}{v_1}, \dots, \frac{u_n}{v_n} \right\}$$

halmazt dominókészletnek nevezzük. Az i -edik dominó felső szava u_i , alsó szava v_i . Egy dominósorozat $i_1, \dots, i_m$ megoldás, ha

$$u_{i_1} \cdots u_{i_m} = v_{i_1} \cdots v_{i_m}.$$

A dominók többször is felhasználhatók, és nem kell minden dominót felhasználni. A PMP nyelve:

$$L_{PMP} = \{ \langle D \rangle \mid D\text{-nek van megoldása} \}.$$

A legszűkebb biztos osztály: RE , pontosabban $L_{PMP} \in RE \setminus R$.

6. Tárbonyolultsági osztályok

(5 pont)

Kérdés

a) Definiálja a $SPACE(f(n))$, $NSPACE(f(n))$, L , NL , $PSPACE$ és $NPSPACE$ tárbonyolultsági osztályokat. b) Mi a tartalmazási viszony $PSPACE$ és $NPSPACE$ között? c) Tudjuk-e, hogy $L \subset NL$?

Maxpontos válasz

$SPACE(f(n))$: azok a nyelvek, amelyek eldönthetők determinisztikus offline Turing-géppel $O(f(n))$ tár használatával.

$NSPACE(f(n))$: azok a nyelvek, amelyek eldönthetők nemdeterminisztikus offline Turing-géppel $O(f(n))$ tár használatával.

$$L = SPACE(\log n), \quad NL = NSPACE(\log n),$$

$$PSPACE = \bigcup_{k \geq 1} SPACE(n^k), \quad NPSPACE = \bigcup_{k \geq 1} NSPACE(n^k).$$

Savitch tétele miatt $NPSPACE = PSPACE$. Azt nem tudjuk, hogy $L \subset NL$ szigorú-e. Csak azt tudjuk, hogy $L \subseteq NL$.

7. 3-Színezés NP-teljesége

(10 pont)

Kérdés

a) Mikor nevezünk egy G irányítatlan gráfot k -színezhetőnek? b) Definiálja a k -Színezés formális nyelvet. c) Mondja ki és bizonyítsa be a 3-Színezés nyelvire vonatkozó bonyolultsági tételt.

Maxpontos válasz

Egy irányítatlan $G = (V, E)$ gráf k -színezhető, ha létezik olyan

$$f : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$$

függvény, hogy minden él két végpontja különböző színt kap:

$$\{u, v\} \in E \Rightarrow f(u) \neq f(v).$$

A formális nyelv:

$$k\text{-Színezés} = \{\langle G \rangle \mid G \text{ } k\text{-színezhető}\}.$$

Tétel: a 3-Színezés NP-teljes.

NP-beliség. Tanúként megadunk egy 3-színezést. Polinom időben ellenőrizhető, hogy minden él két végpontja különböző színű-e.

NP-nehézség. Megmutatjuk, hogy $3SAT \leq_p 3\text{-Színezés}$. Minden φ 3KNF formulához polinom időben készítünk egy G_φ gráfot úgy, hogy

$$\varphi \text{ kielégíthető} \iff G_\varphi \text{ 3-színezhető}.$$

A konstrukció három kitüntetett színt használ: igaz, hamis és segéd. Minden változóhoz létrehozunk két csúcsot, x_i -t és $\neg x_i$ -t, amelyeket összekötünk, ezért nem kaphatnak azonos igaz/hamis értéket. Minden klózhoz konstans méretű klózgadget tartozik, amely pontosan akkor színezhető ki, ha a klóz legalább egyik literálja igaz.

Ha φ kielégíthető, akkor az igazságértékek szerint színezzük a változócsúcsokat, és minden klózgadget kiszínezhető. Fordítva, ha G_φ 3-színezhető, akkor a változócsúcsok színeiből kiolvasható egy interpretáció, és a klózgadgetek miatt minden klózban van igaz literál. A konstrukció polinomiális, ezért a 3-Színezés NP-nehéz. Mivel NP-ben is van, NP-teljes.

Gyors ellenőrző lista vizsga előtt

Megjegyzés

Ezt az utolsó 20 percben nézd át. Ha ezek mennek, a mintavizsgák nagy része már nem fog meglepni.

- NTG elfogadás: elég egy elfogadó ág; elutasító ág önmagában nem bizonyítja, hogy a szó nincs a nyelvben.
- $R \subseteq RE$, de $RE \not\subseteq R$. Továbbá $L \in R \Leftrightarrow L \in RE$ és $\bar{L} \in RE$.
- PMP: RE -beli, de nem R -beli.
- $P \subseteq NP$; nem tudjuk, hogy $P = NP$.
- $3SAT$ NP-teljes, $2SAT$ P-beli, Horn-SAT P-beli.
- Ha L NP-teljes, $L \leq_p L'$ és $L' \in NP$, akkor L' NP-teljes.
- $L = SPACE(\log n)$, $NL = NSPACE(\log n)$.
- $L \subseteq NL \subseteq P \subseteq NP \subseteq PSPACE$.
- Savitch: $NSPACE(f(n)) \subseteq SPACE(f(n)^2)$, ha $f(n) \geq \log n$.
- Következmény: $PSPACE = NPSPACE$.
- $ELER \in NL$, sőt NL-teljes; $NL = coNL$.
- CYK: környezetfüggetlen grammatikák szóproblémája Chomsky normálformában.
- Bar-Hillel lemma: pumpálási lemma CF nyelvekre; $\{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ nem CF.